

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Rito Audel Tautiva Romero | Vereda: EL TOLDO | Cédula: 348549
Fecha de elaboración: 05/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Unidad productiva familiar de queso. Nombre comercial pendiente de verificar.
Persona entrevistada	Rito Audel Tautiva. Documento, teléfono, correo y RUT pendientes de verificar.
Tipo de actividad	Actividad pecuaria y de transformación artesanal: manejo de ganado, ordeño y elaboración de queso. La familia también cultiva papa, pero el diagnóstico se enfoca en queso.
Ubicación específica	Localidad de Sumapaz, Bogotá D.C., vereda El Toledo. Predio, sector, dirección, tenencia y condiciones de acceso pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Queso artesanal fresco, empackado en bolsa plástica. Peso, presentación comercial, composición, condiciones de conservación y denominación técnica pendientes de estandarizar.
Estado actual	Unidad activa y de pequeña escala. El productor ordeña sus vacas y elabora queso; reporta ventas cada ocho o quince días y envíos ocasionales a Bogotá.
Personas vinculadas	Seis integrantes del hogar: productor, esposa, tres hijas y un hijo. La distribución de tareas y dedicación de cada persona están pendientes de verificar.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar.
Descripción general	La unidad se originó como actividad familiar y sirve para el sustento económico. El proceso descrito comprende ordeño entre las 7:00 y 8:00 a. m., adición de cuajo, separación del suero, conformación del queso y empaque en bolsa. El productor quiere aumentar el ganado y la producción, pero requiere proteger las fuentes de agua y organizar costos, inocuidad, capacidad y comercialización.

Observaciones del formato: Nota crítica de producción y ventas: La entrevista menciona quesos de aproximadamente 2 a 3 libras, despachos de 20 a 30 libras y un máximo semanal de 25 a 30 libras. También señala precios entre \$8.000 y \$9.000, sin precisar si corresponden a libra, unidad u otra presentación. Estas cifras son referencias verbales y no deben usarse como proyección financiera hasta conciliar unidad, frecuencia y volumen real. Identificación: El nombre del productor se tomó del archivo recibido como Rito Audel Tautiva. Deben verificarse escritura legal, documento, teléfono, correo, RUT, nombre de la unidad productiva, nombre del predio, coordenadas, tenencia y datos de contacto de los compradores.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir queso artesanal para el sustento de la familia, aprovechando la leche del hato, manteniendo la calidad reconocida por los compradores y cuidando el agua y los animales de la unidad productiva.
Visión	Fortalecer gradualmente la unidad con mayor capacidad ganadera y lechera, fuentes de agua protegidas, proceso higiénico estandarizado, registros de costos y producción y clientes recurrentes en Sumapaz y Bogotá.
Valores institucionales	["Trabajo familiar", "calidad", "responsabilidad", "cuidado de los recursos"]

Observaciones del formato: Valores pendientes de concertar formalmente con el productor.

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque conocen la calidad del queso, se vende con rapidez y los compradores vuelven a solicitarlo.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a queso artesanal de origen rural, elaborado en pequeña escala y disponible mediante venta directa o envío familiar a Bogotá.
Diferencial competitivo	Relación directa con el productor, experiencia familiar de largo tiempo en ordeño y elaboración y aceptación verbal de compradores conocidos.
Valor agregado ambiental	El suero se aprovecha como alimento para cerdos cuando hay animales disponibles. Se propone proteger nacederos y chorros con alambre, conducir agua con manguera y usar tanques móviles para el ganado.
Valor social o comunitario	Genera sustento para un hogar de seis integrantes y mantiene una actividad campesina familiar basada en ganadería y transformación de leche.
Evidencia Registrada	Venta rápida, recompra y solicitudes verbales de mayor cantidad. Registros de clientes, pedidos, producción, fotografías, soportes de venta y evidencia de calidad pendientes de organizar.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia familiar de toda la vida en ordeño.", "Unidad activa con aproximadamente 11 bovinos.", "Participación del productor, esposa e hijos.", "Queso conocido y de venta rápida.", "Pago de contado.", "Clientes locales y en Bogotá.", "Proceso básico conocido por el productor.", "Aprovechamiento ocasional del suero en cerdos."]]
Oportunidades	["Proteger nacederos y mejorar abastecimiento animal.", "Instalar manguera y tanques móviles.", "Estandarizar peso, empaque e inocuidad.", "Registrar producción, costos y ventas.", "Organizar pedidos por teléfono o WhatsApp.", "Consolidar compradores recurrentes en Bogotá.", "Validar alianzas con tiendas o comerciantes.", "Aumentar producción solo después de validar capacidad."]]
Debilidades	["No hay registros de producción, costos ni trazabilidad.", "Precio y unidad de venta no están conciliados.", "Infraestructura de ordeño y proceso no documentada.", "No se reportan refrigeración ni transporte propio.", "Fuentes de agua sin protección suficiente.", "Volumen de leche y rendimiento no medidos.", "Sin aliados comerciales formales.", "Capacitación de manipulación solo reportada para la esposa."]]
Amenazas	["Heladas, granizadas, lluvias fuertes y variación hídrica.", "Contaminación de leche o queso por fallas de higiene.", "Pérdida de calidad por falta de frío.", "Lesiones durante ordeño y manejo de animales.", "Aumento del costo de alimento, sal, vitaminas y sanidad.", "Dependencia de transporte familiar ocasional.", "Compra de más vacas sin agua ni alimento suficientes.", "Incumplimientos sanitarios o ambientales no verificados."]]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Comprador que llega al predio	Adquiere queso directamente cuando visita la zona en vehículo.	Sumapaz/ubicación por verificar.	Producto disponible y de confianza.	Cada 8 o 15 días, según el relato.	Calidad, disponibilidad y relación directa.	Oferta directa / voz a voz.
Consumidor en Bogotá	Compra queso llevado por el productor o su familia.	Bogotá D.C.	Acceso a queso campesino conocido.	Ocasional o quincenal; por verificar.	Calidad, frescura, peso y precio.	Contacto personal y entrega familiar.
Cliente conocido	Ya conoce la calidad y solicita nuevas unidades.	Sumapaz o Bogotá.	Recompra confiable.	Según disponibilidad.	Calidad y confianza.	Voz a voz/contacto directo.
Tienda o comerciante potencial	No existe alianza actual.	Pendiente de identificar.	Abastecimiento estable y presentación uniforme.	No determinada.	Precio, inocuidad y cumplimiento.	Visita, llamada o WhatsApp.
Restaurante potencial	No reportado en la entrevista.	Pendiente de identificar.	Queso de origen local y suministro constante.	Pendiente de validar.	Calidad, peso, conservación y factura.	Contacto comercial futuro.
Mercado campesino	Canal no utilizado actualmente.	Sumapaz/Bogotá.	Oferta directa con identidad territorial.	Pendiente de validar.	Presentación, registro y precio.	Feria o mercado.
Otro	Compradores adicionales pendientes de caracterizar.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Queso artesanal de calidad, disponible en pequeñas cantidades y entregado por una persona conocida.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	El productor reporta que el queso se vende rápido, los compradores preguntan por más y ya conocen su calidad.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Compradores que llegan a la vereda, consumidores en Bogotá, clientes conocidos y posibles tiendas, comerciantes o mercados campesinos.
Evidencia Registrada	Recompra y comentarios verbales. No existen planillas, encuestas, pedidos escritos, facturas ni cartas de intención aportadas.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen campesino en Sumapaz, producción familiar y relación directa con el comprador.
Cambios recientes en la demanda	Se reportan solicitudes de mayor cantidad, pero la frecuencia y el volumen no están registrados.
Dificultades principales de venta	Baja escala, falta de transporte propio, ausencia de aliados, presentación no estandarizada y producción condicionada por el número de vacas en ordeño.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Esposa e hijos	Familiar/productivo	Trabajo en ganado, agricultura, proceso o transporte; funciones por verificar.	Sustento familiar.	Distribuir responsabilidades y registros.	Cuidado de agua y aprovechamiento de residuos.	Definir tareas y tiempos.
Compradores que llegan en vehículo	Comercial	Compra directa y retroalimentación.	Producto disponible.	Acordar cantidad, fecha y presentación.	Reduce desplazamientos del productor si se agrupan ventas.	Registrar contacto y pedidos.
Familiares que viajan a Bogotá	Logístico/comercial	Traslado ocasional y contacto con clientes.	Apoyo a la economía familiar.	Programar entregas y condiciones de conservación.	Agrupar viajes y evitar pérdidas.	Definir ruta, costo y responsable.
Tienda o comerciante local	Comercial potencial	Punto de venta y demanda recurrente.	Margen o comisión.	Alianza no existente; validar.	Circuito corto de comercialización.	Identificar y presentar muestra.
Proveedor agropecuario	Proveedor	Sal, vitaminas, antiparasitarios, lazos y otros insumos.	Compra recurrente.	Programar abastecimiento y conservar soportes.	Dosificación y manejo seguro.	Identificar proveedor y precios.
Asistencia agropecuaria y sanitaria	Técnico/institucional	Buenas prácticas ganaderas, ordeño, calidad de leche y queso.	Fortalecimiento productivo.	Visita y plan de mejora.	Protección animal, hídrica y sanitaria.	Gestionar acompañamiento.
Programas de emprendimiento rural	Institucional	Formación, asistencia y posible dotación.	Resultados de fortalecimiento.	Apoyo en agua, inocuidad, costos y mercado.	Mejor uso de recursos.	Presentar plan de inversión.
Productores vecinos	Comunitario / productivo	Experiencia, compras o transporte compartido.	Reducción de costos y apoyo mutuo.	Posibilidad no validada.	Cooperación territorial.	Identificar interesados.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta directa	Compradores que llegan a la vereda.	El producto se vende con rapidez..	Calidad y disponibilidad.	Registro pendiente.
Venta en Bogotá	Consumidores contactados por la familia.	Aceptación y solicitud de más producto.	Queso campesino conocido.	Soportes pendientes.
Recompra	Clientes conocidos.	Compran nuevamente sin requerir promoción formal.	Confianza en la calidad.	Base de clientes pendiente.
Observación de cantidad	Unidad productiva.	Se mencionan 20-30 libras por ocasión y máximo semanal de 25-30 libras; cifras por conciliar.	Disponibilidad limitada.	Relato del productor.
Pago	Compradores actuales.	Pago de contado.	Compra de pequeña escala.	Recibos pendientes.
Encuesta / carta de intención	No realizada.	Pendiente.	Validar presentación, frecuencia, precio y conservación.	No existe.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Queso artesanal fresco	Producto lácteo elaborado con leche ordeñada en la unidad, cuajo, separación de suero y conformación manual.	Libra o unidad; pendiente de definir.	Leche y cuajo; sal u otros ingredientes no mencionados.	Conservación y refrigeración pendientes de verificar.	Bolsa plástica; peso aproximado reportado de 2 a 3 lb por queso, por confirmar.	Origen familiar y aceptación verbal de compradores.
Presentación pequeña	Se menciona queso de cerca de 2 o 2,5 libras.	Unidad.	Leche, cuajo e ingredientes por confirmar.	Temperatura y vida útil no determinadas.	Bolsa plástica.	Facilidad de venta directa.
Presentación de 3 libras	Mencionada como variación diaria, sin ficha ni pesaje presentado.	Unidad.	Pendiente de verificar.	Pendiente de verificar.	Bolsa plástica.	Pendiente de validar con clientes.
Calidad	La calidad es reconocida verbalmente; no se presentaron parámetros de leche, rendimiento, humedad, sal, pH o microbiología.	Por lote.	Registros, balanza y controles sanitarios.	Seguimiento desde ordeño hasta entrega.	Ficha futura.	Debe demostrarse con registros y verificación.
Vida útil	No determinada.	Días.	Control de fecha, temperatura y empaque.	Pendiente de estudio o validación técnica.	Etiqueta futura.	Brecha crítica.
Etiqueta/trazabilidad	No implementada.	Por lote.	Fecha, origen, ingredientes, peso, conservación y contacto.	Actualizar por producción.	Etiqueta o QR gradual.	Mejora la confianza.
Soporte del producto	No se aportaron fotografías, fichas, análisis, pesajes, pedidos ni facturas.	Por lote.	Archivo físico o digital.	Conservar cada producción.	Carpeta de evidencias.	Pendiente de organizar.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Preparación del ordeño	Diaria	1. Reunir el ganado y amarrar o separar los terneros.	Antes de las 7:00-8:00 a. m.
Ordeño	Leche del día	2. Ordeñar las vacas y trasladar la leche al sitio de elaboración.	Horario reportado: 7:00-8:00 a. m.
Filtrado/recepción	Por lote	3. Recibir y filtrar la leche; esta etapa no fue descrita y debe verificarse.	Pendiente de estandarizar.
Coagulación	Por lote	4. Agregar cuajo a la leche.	Cantidad, temperatura y tiempo pendientes.
Separación	Por lote	5. Separar el suero de la cuajada.	Pendiente de medir.
Moldeado/prensado	Por lote	6. Conformer el queso; molde, presión y tiempo no se describieron.	Pendiente de estandarizar.
Salado	Por lote	7. No se mencionó; confirmar si se utiliza sal y cómo se dosifica.	Pendiente.
Empaque	Por unidad	8. Empacar el queso en bolsa plástica.	Después de la elaboración.
Almacenamiento	Por lote	9. Conservar hasta la venta; equipo y temperatura no reportados.	Pendiente de definir.
Venta/entrega	Cada 8-15 días u ocasional	10. Vender a compradores que llegan o enviar a Bogotá con un familiar.	Según disponibilidad y viaje.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS
Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Leche cruda	No medida	Diaria	Hato familiar	Biológica	Riesgo de contaminación y variación de rendimiento.	Higiene de ordeño, filtrado y control de temperatura.	Registrar litros por día.
Cuajo	No determinada	Por lote	Proveedor por verificar	Según ficha	Dosificación inadecuada o residuo de empaque.	Usar dosis indicada y conservar ficha.	Marca y costo pendientes.
Sal	Uso no confirmado	Pendiente	Proveedor por verificar	Baja	Consumo de insumo y empaque.	Dosificar y registrar.	Verificar si se utiliza.
Bolsas plásticas	Una por queso; por verificar	Por producción	Proveedor por verificar	Baja	Residuo plástico.	Definir material apto para alimentos y reducir desperdicio.	Costo pendiente.
Agua	No medida	Diaria	Pozos, nacederos, chorros y reservas del predio	N/A	Presión sobre la fuente y riesgo sanitario.	Proteger, conducir y verificar calidad.	Consumo por ordeño y lavado pendiente.
Electricidad	Factura doméstica aproximada de \$30.000-\$35.000	Mensual	Red eléctrica	N/A	Consumo no separado del hogar.	Identificar equipos y registrar consumo productivo.	Se menciona una máquina eléctrica.
Paja/alimento	No determinada	Según necesidad	Proveedor por verificar	Baja	Consumo de recursos y residuos.	Almacenamiento seco y registro.	Costo pendiente.
Sal mineral para ganado	No determinada	Según necesidad	Proveedor agropecuario	Según ficha	Empaques y posible sobredosificación.	Dosificar y almacenar de forma segura.	Costo pendiente.
Vitaminas	No determinada	Ocasional	Proveedor agropecuario	Según ficha	Envases y riesgo por uso incorrecto.	Aplicación orientada y disposición adecuada.	Registrar producto y retiro.
Antiparasitarios / purga	No determinada	Ocasional	Proveedor agropecuario	Según clasificación	Residuos veterinarios y periodo de retiro.	Prescripción, registro y manejo de envases.	Verificar productos usados.
Lazos	No determinada	Ocasional	Proveedor por verificar	Baja	Desgaste y residuo.	Mantener en buen estado.	Usados para terneros.
Manguera	Longitud por medir	Inversión	Por cotizar	N/A	Conducción de agua.	Dimensionar sin afectar la fuente.	Necesidad prioritaria.
Tanques plásticos móviles	Aproximadamente 5; capacidad por definir	Inversión	Por cotizar	N/A	Almacenamiento y abastecimiento animal.	Ubicar, limpiar y proteger.	Necesidad prioritaria.
Alambre para cercado	Cantidad por medir	Inversión	Por cotizar	N/A	Protección de nacederos y control de acceso animal.	Instalar respetando ronda y paso de fauna.	Necesidad prioritaria.

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Elementos de limpieza y EPP	No reportados	Permanente	Por cotizar	Según ficha	Inocuidad y seguridad.	Definir protocolo, fichas y almacenamiento.	Brecha crítica.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Aproximadamente 2 a 3 libras, según disponibilidad de leche; confirmar si corresponde al peso total diario o al peso de cada queso.
Producción normal de referencia	Entre 25 y 30 libras. Es una referencia verbal y no un promedio comprobado.
Capacidad mensual teórica	Pendiente de verificar
Producción máxima posible	Se mencionan 20, 25 o hasta 30 libras en algunas ocasiones; frecuencia y soporte pendientes.
Área / N° de habitaciones / lote	No reportan sala de ordeño, cuarto de proceso, refrigeración ni transporte propio.
Limitantes técnico-productivos	Número de vacas productivas, dinero para aumentar el hato, abastecimiento de agua, infraestructura higiénica, transporte y ausencia de registros.
Limitantes ambientales	Pozos, pantanitos, aljibes, nacederos y chorros. Fuentes sin cerramiento suficiente y consumo no medido.
Capacidad instalada	No determinada por ausencia de medición de leche, rendimiento, equipos, espacio de proceso, frío y mano de obra.
Capacidad utilizada actual	No calculable con la información disponible.
¿Produce lo mismo todo el año?	Pendiente de verificar
¿Alcanza para la demanda?	Pendiente de verificar
Necesidades para aumentar sosteniblemente	La capacidad debe definirse con mediciones de al menos cuatro semanas antes de proyectar compras de ganado o ventas mensuales.

Observaciones del formato: Hato: Aproximadamente 11 bovinos, incluidos animales pequeños y animales pertenecientes a distintos integrantes de la familia. Vacas en ordeño: No determinadas; el productor habla de unas pocas vacas, pero no precisa número ni litros por animal. Frecuencia de venta: Cada 8 o 15 días y de manera ocasional cuando un familiar viaja a Bogotá. Capacidad de crecimiento: Puede aumentar con mejor manejo de agua y productividad, pero no se recomienda comprar más vacas sin validar alimento, agua, bienestar, ordeño, proceso y mercado. Control de capacidad: Registrar diariamente litros de leche, libras de queso, suero, tiempos, pérdidas y ventas.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua para ganado y proceso	Pozos, pantanitos, aljibes, nacederos y chorros.	Fuentes sin cerramiento suficiente y consumo no medido.	Limita bebida animal, ordeño y limpieza.	Menor producción o riesgo sanitario.	Alta	Medir, proteger con alambre, conducir con manguera y usar tanques.
Heladas	Frecuentes en el territorio; pérdidas reportadas en papa.	Afectan cultivos y posiblemente pasturas.	Reduce alimento disponible y economía familiar.	Mayor costo y vulnerabilidad.	Alta	Registrar eventos, proteger reservas de alimento y planificar.
Granizadas	Han causado pérdidas en cultivos.	Daño físico a cultivos y cobertura.	Afecta alimento e ingreso complementario.	Pérdidas productivas.	Alta	Plan de contingencia y diversificación.
Lluvias fuertes/invierno	Condiciones difíciles reportadas.	Encharcamiento, acceso y erosión por verificar.	Dificulta manejo y transporte.	Retrasos, lesiones o pérdidas.	Medio-Alto	Revisar drenajes y accesos.
Suelo y pasturas	No evaluados.	Capacidad de carga y oferta forrajera desconocidas.	Puede limitar el número de vacas.	Sobrepastoreo o compra de alimento.	Alta	Evaluar área, carga y rotación.
Biodiversidad / páramo	Predio en Sumapaz; ubicación ecosistémica exacta pendiente.	Restricciones ambientales por verificar.	Condiciona infraestructura y manejo.	Riesgo de intervención inadecuada.	Alta	Visita y orientación ambiental.
Acceso y transporte	No hay transporte propio; depende de viajes familiares o compradores.	Frecuencia y estado de vía desconocidos.	Limita entrega y conservación.	Venta irregular.	Medio-Alto	Definir ruta, tiempos y costo.

Observaciones del formato: Conclusión: El crecimiento del hato depende del agua, pasturas, protección de fuentes y capacidad de proceso. No ampliar sin línea base. La compra de vacas puede superar la capacidad ambiental. Riesgo productivo y financiero. Alta incidencia. Diagnóstico antes de invertir.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Locativo	Pisos húmedos o irregulares durante ordeño y elaboración.	Sí	Media	No reportados.	Orden, drenaje, calzado antideslizante e inspección.
Biológico	Contacto con leche cruda, animales y estiércol.	Sí	Alta	Experiencia del productor.	Lavado de manos, limpieza y ropa exclusiva.
Mecánico	Golpes, patadas o atrapamiento con bovinos y terneros.	Sí	Media	Amarre de terneros.	Manejo tranquilo, instalaciones seguras y ruta de escape.
Biomecánico	Posturas forzadas y movimientos repetitivos al ordeñar y manipular queso.	Sí	Alta	No reportados.	Alternar tareas, pausas y altura adecuada.
Biomecánico	Carga de recipientes, queso, agua, alimento o tanques.	Sí	Media	Apoyo familiar.	Limitar peso y usar ayudas.
Químico	Uso de desinfectantes, antiparasitarios y medicamentos veterinarios.	Sí	Baja	No descritos.	Fichas, guantes, dosificación y almacenamiento separado.
Eléctrico	Máquina eléctrica y conexiones en ambiente húmedo; equipo por identificar.	Sí	Baja	No reportados.	Revisión de cables, tierra y desconexión segura.
Sanitario	Contaminación por limpieza insuficiente o falta de frío.	Sí	Alta	Experiencia y curso de la esposa por verificar.	Procedimiento de higiene y temperatura.
Público/vial	Traslado del producto a Bogotá.	Sí	Baja	Viaje con familiares.	Planificar ruta y acondicionar carga.
Climático	Heladas, granizo, lluvia y frío durante labores.	Sí	Media	Experiencia local.	Ropa térmica, horarios y alertas.
Emergencias	Ausencia de botiquín, contactos y plan documentados.	Sí	Media	No reportados.	Botiquín, teléfonos y procedimiento.
Psicosocial	Carga económica y dependencia del trabajo familiar.	Sí	Baja	Apoyo del hogar.	Distribuir tareas y planificar descansos.

Observaciones del formato: Conclusión: El productor no identifica riesgos, pero la valoración técnica preliminar evidencia peligros propios del ordeño, animales, leche cruda, superficies y transporte. No hay matriz formal. Validar mediante visita y capacitación.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Inspeccionar sitio de ordeño y proceso	Caídas, golpes y contaminación	Rito/familia	Diaria	Lista breve
Usar botas antideslizantes y ropa exclusiva	Locativo y biológico	Personas que trabajan	Cada jornada	Registro/fotos
Aplicar rutina de higiene de manos, utensilios y superficies	Biológico/sanitario	Responsable de elaboración	Cada lote	Planilla
Mejorar manejo y sujeción de bovinos	Golpes y atrapamiento	Rito / apoyo técnico	Permanente	Inspección
Organizar pausas y ayudas para carga	Biomecánico	Familia	Diaria	Seguimiento
Revisar máquina y conexiones	Eléctrico	Técnico/Rito	Mensual	Soporte
Manejar medicamentos y químicos con ficha y EPP	Químico	Rito	Cada uso	Registro
Disponer botiquín y contactos de emergencia	Emergencias	Familia	Permanente	Checklist
Verificar vigencia del curso de manipulación	Sanitario	Esposa / responsable	0-1 mes	Certificado

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Venta directa en predio	Sí	Compradores que llegan en vehículo	Rito	Cada 8-15 días / según disponibilidad
Entrega familiar en Bogotá	Sí	Viaje de esposa, hijo, hija o productor	Familiar disponible	Ocasional/por verificar
Voz a voz	Sí	Clientes conocidos y recomendación	Familia	Permanente
Teléfono/mensajería	No	No se describió uso organizado	Por definir	Implementación gradual
Redes sociales	No	No se usan por la baja cantidad disponible	Por definir	No aplica actualmente
Tienda/comerciante	No	No existe aliado actual	Rito	Por validar
Mercado campesino	No	No reportado	Por definir	Por validar
Canal institucional	No	No reportado	Por definir	Por validar

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso artesanal	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$8.000-\$9.000; unidad por verificar	No calculado	Pendiente de verificar	El productor sigue el precio corriente; falta identificar unidad, peso y costo completo.
Queso de 2-2,5 lb	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente	No calculado	Pendiente de verificar	Presentación mencionada, sin precio específico verificado.
Queso de 3 lb	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente	No calculado	Pendiente de verificar	Presentación verbal por confirmar.
Entrega en Bogotá	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio por validar	Transporte y conservación pendientes	Pendiente de verificar	No fijar precio final sin incluir traslado y cadena de frío.

Observaciones del formato: Observación financiera: El rango de \$8.000 a \$9.000 se mantiene únicamente como referencia verbal, porque la entrevista no aclara si corresponde a una libra, a un queso completo o a otra unidad. Antes de proyectar ingresos debe pesarse cada unidad y calcular leche, cuajo, empaque, energía, mano de obra, sanidad animal, transporte, pérdidas y margen.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Queso escenario observado	20-30 lb por ocasión; por conciliar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado	Comprador directo / Bogotá
Queso-producción diaria	2-3 lb reportadas; sentido de la cifra por confirmar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado	Venta según disponibilidad
Queso máximo semanal	25-30 lb reportadas, no promedio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado	Clientes conocidos
Venta mensual base	No determinada	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado	Definir después de 4 semanas de registro
Escenario fortalecido	No proyectado	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir	Sujeto a agua, hato, proceso y mercado

Observaciones del formato: Proyección responsable: Durante cuatro semanas se deben registrar litros ordeñados, libras de queso, unidades, pérdidas, ventas y precio efectivamente recibido. Solo con esa línea base y la unidad de precio aclarada podrá elaborarse una proyección mensual. El máximo verbal de 25-30 libras semanales no debe asumirse como producción permanente.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelización

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador directo	Confirmar pedido, peso y fecha antes de producir o despachar.	Llamada o mensajería	Cada venta	Rito
Cliente en Bogotá	Programar entrega y confirmar conservación y recepción.	Teléfono	Antes y después de cada envío	Familiar responsable
Cliente recurrente	Registrar preferencia y avisar disponibilidad.	Agenda física o WhatsApp	Cada producción	Rito/familia
Nuevo cliente	Entregar información de origen, peso, fecha y conservación.	Etiqueta y contacto	Primera compra	Responsable de venta
Seguimiento	Preguntar por calidad, empaque y recompra.	Llamada breve	Después de la entrega	Rito
Reclamo	Registrar, aislar el lote y responder con trazabilidad.	Teléfono y formato	Cuando ocurra	Responsable de proceso

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Última Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Queso	Venta en predio	Según acuerdo	Vehículo del comprador	Empaque íntegro y temperatura por definir	20-30 lb reportadas; por verificar	No determinado	Rito
Queso	Entrega en Bogotá	Tiempo por medir	Vehículo familiar no especificado	Refrigeración o contenedor no reportados	Pequeña cantidad	No determinado	Familiar que viaja
Queso	Entrega local futura	Por definir	Por definir	Producto protegido y con fecha	Por definir	Por cotizar	Rito
Empaque	Preparación del pedido	Antes de salida	Manual	Bolsa apta e identificación	Por lote	Pendiente	Responsable de proceso
Control de temperatura	Desde elaboración a entrega	Continuo	Termómetro / contenedor por cotizar	Rango técnico por definir	Cada despacho	Por cotizar	Responsable de entrega

Observaciones del formato: Conclusión: Logística dependiente de terceros. Tiempo no determinado. Sin transporte propio. Falta validar frío y vida útil. Pequeña escala. Costo no calculado. Responsable: Unidad productiva.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contendida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación del productor	Nombre, vereda, contacto y unidad productiva.	Rito/familia	Ficha y futura etiqueta	Cuando cambie	Documento/ficha
Lote	Fecha de ordeño y elaboración, leche utilizada y unidades obtenidas.	Responsable de proceso	Planilla	Cada lote	Registro
Insumos	Cuajo, sal si aplica, empaque y productos de limpieza.	Responsable de proceso	Planilla/facturas	Cada lote	Soportes
Hato	Vacas ordeñadas, medicamentos y periodos de retiro.	Rito	Registro pecuario	Diaria / cuando aplique	Bitácora
Calidad	Peso, temperatura, limpieza y observaciones.	Responsable de proceso	Ficha	Cada lote	Planilla
Venta	Cliente, cantidad, precio, fecha y forma de pago.	Rito	Cuaderno/archivo	Cada venta	Recibo
Entrega	Responsable, ruta, tiempo y temperatura.	Familiar responsable	Registro de despacho	Cada envío	Planilla
QR gradual	Origen, prácticas, lote y contacto.	Familia / apoyo	Código QR	Cuando existan registros	Etiqueta

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Agua	Manguera para conducción	Pendiente de verificar	Longitud por medir	Pendiente de verificar	Diámetro, presión, captación y uso autorizados	Apoyo/recursos propios por definir
Agua	Tanques plásticos móviles para bebida animal	Pendiente de verificar	Aproximadamente 5	Pendiente de verificar	Capacidad, tapa, limpieza y estabilidad	Apoyo solicitado
Protección hídrica	Alambre y postes para cercar nacederos o chorros	Pendiente de verificar	Cantidad por medir	Pendiente de verificar	Respetar ronda, fauna y orientación ambiental	Apoyo solicitado
Ganado	Compra de vacas productivas	Pendiente de verificar	Por cotizar	Pendiente de verificar	Sujeta a agua, pasto, sanidad, bienestar y mercado	Financiación por definir
Proceso	Utensilios, superficies y recipientes aptos para alimentos	Pendiente de verificar	Según diagnóstico	Pendiente de verificar	Material sanitario y fácil limpieza	Por definir
Calidad	Balanza y termómetro	Pendiente de verificar	1 de cada uno	Pendiente de verificar	Rango adecuado y calibración	Por definir
Frío/logística	Refrigeración o contenedor térmico	Pendiente de verificar	Según ruta	Pendiente de verificar	Capacidad y temperatura verificadas	Por definir
SST	Botiquín, botas, guantes y elementos de limpieza	Pendiente de verificar	Según personas	Pendiente de verificar	Tallas, fichas y reposición	Por definir

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripcion	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Variable	Cuajo	Pendiente de verificar	Registrar marca, dosis y costo por lote.
Variable	Empaque	Pendiente de verificar	Costo por queso.
Variable	Sal, si aplica	Pendiente de verificar	Uso pendiente de confirmar.
Pecuario	Paja / alimento	Pendiente de verificar	El productor reporta compras sin cuantificar.
Pecuario	Sal mineral	Pendiente de verificar	Registrar por mes.
Pecuario	Vitaminas	Pendiente de verificar	Registrar por aplicación.
Pecuario	Antiparasitarios / purgas	Pendiente de verificar	Registrar producto, dosis y retiro.
Servicios	Electricidad	Pendiente de verificar	Separar consumo productivo del doméstico.
Agua	Captación, conducción y mantenimiento	Pendiente de verificar	Incluir manguera, tanques y protección.
Mano de obra	Trabajo familiar	Pendiente de verificar	Registrar horas aunque no haya pago.
Logística	Transporte a Bogotá	Pendiente de verificar	Combustible, tiempo y conservación.
Costo total	Costo por libra y por queso	Pendiente de verificar	Construir después de medir leche, rendimiento y gastos.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Iniciar registro de línea base.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Completar costos y unidad de venta.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar margen real.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Ajustar producción a demanda.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Seguimiento.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Seguimiento.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Seguimiento.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Seguimiento.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Seguimiento.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Seguimiento.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Seguimiento.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Cierre anual.

Observaciones del formato: Registro mínimo: Separar por mes los ingresos por queso, compras pecuarias, cuajo y empaque, energía atribuible, transporte, mano de obra familiar valorada, inversión en agua y otros gastos. El pago de contado facilita el control, pero no reemplaza recibos ni una caja separada del hogar.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuentes de agua	Pozos, pantanitos, aljibes, nacederos y chorros.	Número y ubicación pendientes	5	Inventariar y georreferenciar.
Protección	El productor busca evitar pisoteo, pero faltan cercas.	Alambre y postes por medir	5	Aislar y revisar con orientación ambiental.
Conducción	Manguera insuficiente o inexistente para el manejo previsto.	Longitud pendiente	4	Medir y dimensionar.
Almacenamiento	Se solicitan tanques móviles para bebida animal.	Aproximadamente 5; litros pendientes	4	Cotizar, ubicar y limpiar.
Consumo en ordeño	No medido.	Litros/día pendientes	5	Medir agua de lavado y proceso.
Consumo animal	No medido.	Litros/animal/día pendientes	4	Registrar y evitar pérdidas.
Calidad de agua	No verificada para contacto con leche y queso.	Análisis pendiente	5	Evaluar potabilidad o tratamiento.
Energía	Factura del hogar entre \$30.000 y \$35.000.	kWh productivos pendientes	3	Inventariar equipos y separar consumo.
Transporte	Viajes ocasionales a Bogotá o vehículo del comprador.	km y combustible pendientes	3	Agrupar pedidos y registrar trayectos.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Consumo de agua	Litros en ordeño, proceso, limpieza y bebida animal.	No medido.	Construir línea base y reducir fugas.	Diaria / mensual	Rito/familia	Planilla
Agua por producto	Litros de agua por libra o queso.	No calculated.	Calcular en tres meses.	Por lote	Responsable de proceso	Medición
Protección de fuentes	Nacederos o chorros cercados.	Insuficiente.	100% de puntos priorizados protegidos.	Trimestral	Rito / apoyo	Fotos/visita
Energía	kWh atribuibles a la producción.	No determinado.	Separar línea base.	Mensual	Rito	Factura/inventario
Transporte	Kilómetros y combustible por entrega.	No determinado.	Agrupar pedidos y registrar 100% de viajes.	Cada viaje	Familiar responsable	Bitácora
Empaque	Número y peso de bolsas.	No medido.	Registrar y reducir material innecesario.	Por lote	Responsable de empaque	Conteo
Suero aprovechado	Litros usados en alimentación animal.	Ocasional, no medido.	Registrar 100% del destino.	Por lote	Rito	Planilla
Huella de carbono	Emisiones de energía, transporte e insumos.	No estimada.	Construir línea base gradual.	Semestral	Equipo asesor / Rito	Cálculo

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Suero de queso	No medido	Se suministra a uno o dos cerdos cuando los hay.	Medir y validar aprovechamiento seguro; definir alternativa cuando no haya cerdos.	Alimentación animal/ruta pendiente	Rito
Leche o cuajada no conforme	No reportada	No descrito.	Separar y definir disposición sanitaria.	Pendiente	Responsable de proceso
Bolsas y empaques	No medido	No reportado.	Separar limpios, evitar desperdicio y usar material apto.	Reciclaje cuando aplique	Familia
Envases de medicamentos veterinarios	No medido	No reportado.	No reutilizar; aplicar ruta posconsumo indicada.	Gestor autorizado / punto de recolección	Rito
Estiércol	No medido	Manejo no descrito.	Evaluar compostaje o uso agronómico controlado.	Predio	Rito
Aguas de lavado	No medidas	Destino no descrito.	Evitar descarga directa a nacederos y definir manejo.	Pendiente	Responsable de proceso
Residuos ordinarios	No medidos	Manejo no reportado.	Separar orgánicos, reciclables y no aprovechables.	Ruta local	Familia

Conclusion:

Resumen: Existe aprovechamiento ocasional del suero, pero no hay medición ni plan integral.

Acción: Registrar cada residuo y su destino.

Area: Gestión integral

Responsable: Unidad productiva

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Uso eficiente	Medición y prevención de pérdidas.	No se mide; se requieren manguera y tanques.	2	Inventario, medición y mantenimiento.	Planilla
Agua	Protección de fuentes	Evitar ingreso y pisoteo animal.	Protección insuficiente; solicita alambre.	2	Cercar puntos priorizados.	Fotos/visita
Suelo	Carga ganadera	Número de animales acorde con pastura.	No evaluada.	2	Evaluar área, rotación y alimento.	Diagnóstico
Clima	Adaptación	Medidas ante helada, granizo y lluvia.	Ha sufrido pérdidas y no reporta acciones.	1	Plan de contingencia.	Bitácora
Residuos	Aprovechamiento	Uso seguro y trazable.	Suero a cerdos ocasionalmente.	3	Medir y definir ruta alterna.	Registro
Empaques	Reducción de plástico	Material apto y mínimo.	Bolsa plástica sin ficha.	2	Evaluar empaque y separación.	Ficha/compra
Energía	Uso eficiente	Consumo productivo medido.	Factura doméstica sin separación.	2	Inventariar equipos.	Registro
Comercial	Demanda	Recompra y pago.	Venta rápida y contado reportados.	4	Organizar base de clientes.	Pedidos
Finanzas	Registros	Costos, precio y caja.	No existe sistema.	1	Costeo por lote.	Formatos
SST	Prevención	Riesgos identificados y controlados.	El productor no reconoce riesgos; no hay controles formales.	1	Capacitación, EPP y botiquín.	Checklist
Inocuidad	Buenas prácticas	Proceso, frío y trazabilidad.	Curso de la esposa por verificar; proceso sin registros.	2	Diagnóstico y procedimiento.	Certificado / planilla

Resultado Preliminar:

Calificación técnica propuesta de 22 sobre 55 puntos, sujeta a visita y evidencias.

Observaciones del formato: Resultado preliminar: Calificación técnica propuesta de 22 sobre 55 puntos, sujeta a visita y evidencias. Las fortalezas están en la aceptación comercial, el pago de contado, la experiencia familiar y el aprovechamiento parcial del suero. Las brechas principales son protección y medición del agua, adaptación climática, capacidad ganadera, inocuidad, costos, trazabilidad, transporte y controles SG-SST.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Pisoteo de nacederos	Cercar puntos de agua priorizados.	Alta	0-3 meses	Rito/apoyo ambiental	Alambre, postes y visita	% puntos protegidos	Fotos
Falta de conducción	Instalar manguera dimensionada y mantenerla.	Alta	0-3 meses	Rito	Medición y cotización	Metros instalados/fugas	Factura/inspección
Bebida animal insuficiente	Instalar y limpiar tanques plásticos móviles.	Alta	0-3 meses	Rito/familia	Aprox. 5 tanques	Animales con acceso continuo	Bitácora
Consumo de agua	Medir ordeño, limpieza y bebida.	Alta	Desde el primer mes	Familia	Recipiente/medidor	Litros por día y por libra	Planilla
Aguas de lavado	Definir manejo sin afectar fuentes.	Alta	0-3 meses	Responsable de proceso	Diagnóstico	100% con ruta	Registro
Suero	Medir y documentar aprovechamiento o disposición.	Media	Cada lote	Rito	Recipiente graduado	% aprovechado	Planilla
Empaques y envases	Separar y aplicar rutas de aprovechamiento o posconsumo.	Media	Inmediato	Familia	Recipientes	% separado	Registro
Cambio climático	Crear plan ante helada, granizo y lluvias.	Alta	0-6 meses	Rito/apoyo técnico	Alertas y reservas	Eventos con respuesta	Bitácora

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Heladas	Han ocasionado pérdidas en cultivos de papa; efecto indirecto en economía y alimentación.	Alto	Alertas, registro, reservas de alimento y diversificación.
Granizadas	Han afectado cultivos en el predio.	Alto	Proteger insumos, revisar coberturas y contar con contingencia.
Lluvias fuertes / invierno	El productor describe condiciones difíciles; impactos exactos pendientes.	Medio-Alto	Revisar drenajes, accesos y zonas de proceso.
Sequía/agua	La protección y conducción del agua son necesidades prioritarias.	Alto	Cercado, manguera, tanques y medición.
Medidas actuales	No reporta acciones formales de protección o adaptación.	Alto	Implementar plan gradual y evidencia.

Observaciones del formato: Conclusión: El clima afecta la economía familiar y puede limitar el ganado y la producción de queso. Alto riesgo. No ampliar el hato sin capacidad hídrica y alimentaria validada.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Baja disponibilidad de leche	Pocas vacas en ordeño o alimentación insuficiente.	Producción irregular.	Alto	Registrar litros y mejorar manejo.	Ajustar pedidos y producción.
Ambiental	Afectación de fuentes	Ingreso o pisoteo del ganado.	Menor calidad y disponibilidad de agua.	Alto	Cercado, tanques y manguera.	Suspender acceso y corregir.
Climático	Helada, granizo o lluvia fuerte	Variabilidad del territorio.	Pérdida de cultivos, pasto e ingreso.	Alto	Alertas y contingencia.	Activar reservas y registrar.
Sanitario	Contaminación del queso	Leche cruda, higiene o frío no controlados.	Enfermedad, rechazo o pérdida.	Alto	Buenas prácticas, temperatura y trazabilidad.	Aislar lote y suspender venta.
Financiero	Precio sin costeo	Unidad de venta y gastos desconocidos.	Venta sin utilidad.	Alto	Costo por libra y queso.	Ajustar precio.
Comercial	Oferta irregular	Baja escala y dependencia del hato.	Pérdida de compradores.	Medio-Alto	Pedidos programados.	Informar disponibilidad real.
Logístico	Falta de transporte y frío	Dependencia de familiares o compradores.	Demora y pérdida de calidad.	Alto	Ruta, contenedor y temperatura.	No despachar si no hay condiciones.
SST	Golpe o atrapamiento	Manejo de bovinos.	Lesión.	Medio-Alto	Sujeción e instalaciones seguras.	Primeros auxilios y reporte.
SST	Caída o sobreesfuerzo	Pisos húmedos y carga manual.	Lesión muscular o trauma.	Medio-Alto	Orden, botas y ayudas.	Atender y corregir causa.
Abastecimiento	Falta o uso inadecuado de insumos	Compras sin programación ni registro.	Baja calidad o mayor costo.	Medio	Inventario, ficha y proveedor.	Usar alternativa validada.
Gestión	Falta de registros	Operación basada en memoria.	Decisiones sin evidencia.	Alto	Bitácora integral.	Reconstruir y verificar datos.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar identidad, predio, coordenadas y datos del hogar.	Identidad	Rito / equipo asesor	0-1 mes	Documentos y visita	Ficha completa	Soportes
Inventariar bovinos, vacas en ordeño, pasturas y agua.	Productivo/ambiental	Rito/técnico	0-1 mes	Formato y visita	Capacidad preliminar	Inventario
Medir leche diaria, queso, suero y pérdidas durante 4 semanas.	Productivo	Familia	Primer mes	Balanza/recipientes	Línea base	Planilla
Cotizar manguera, aproximadamente 5 tanques y alambre.	Inversión/agua	Rito	0-2 meses	Medidas y 3 cotizaciones	Plan de inversión	Cotizaciones
Proteger nacederos y organizar bebida animal.	Ambiental	Rito/apoyo	0-3 meses	Materiales	Menor ingreso de ganado	Fotos
Estandarizar ordeño, elaboración, limpieza, empaque y frío.	Calidad	Familia / apoyo técnico	0-3 meses	Procedimiento y equipos	Proceso seguro	Checklist
Verificar curso de manipulación e implementar SG-SST.	SST/sanitario	Esposa / Rito	0-2 meses	Certificado, EPP y botiquín	Controles básicos	Soportes
Construir costo por libra y por queso y separar caja.	Financiero	Rito/asesor	0-2 meses	Facturas y formato	Precio rentable	Ficha
Crear base de clientes y registrar pedidos y entregas.	Comercial/digital	Familia	0-2 meses	Teléfono/cuaderno	Ventas programadas	Base
Registrar suero, empaques, aguas y envases veterinarios.	Ambiental/circular	Familia	Cada lote	Recipientes/planilla	100% con destino	Registro

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Litros de leche ordeñados	Registrar 100% de días productivos.	Diaria	Rito/familia	Bitácora
Producción	Libras y unidades de queso	Registrar 100% por lote.	Cada lote	Responsable de proceso	Pesaje
Rendimiento	Litros de leche por libra de queso	Construir línea base en 4 semanas.	Semanal	Responsable de proceso	Cálculo
Hato	Vacas en ordeño y producción por animal	Inventario actualizado.	Diaria / mensual	Rito	Registro
Agua	Fuentes protegidas y litros consumidos	Priorizar 100% de puntos críticos.	Mensual	Rito	Planilla/fotos
Ventas	Libras, unidades e ingresos	Registrar 100% de ventas.	Cada venta	Rito	Recibo
Financiera	Costo y margen por libra / queso	Calcular al cierre del primer mes.	Mensual	Rito/asesor	Ficha
Cliente	Pedidos, recompra y satisfacción	Crear línea base de compradores.	Cada venta	Familia	Base/llamadas
Logística	Tiempo y temperatura de entrega	Registrar 100% de envíos.	Cada envío	Responsable	Planilla
Ambiental	Litros de suero con destino	Registrar 100%.	Cada lote	Rito	Planilla
Clima	Eventos y pérdidas	Registrar y aplicar respuesta.	Cuando ocurra	Rito	Bitácora
SST	Incidentes y controles	Cero accidentes; registrar todo evento.	Mensual/cuando ocurra	Familia	Checklist

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Comprar más vacas	Aumenta leche si hay alimento, agua y manejo.	Puede ampliar oferta.	Exige inversión y mayores costos.	Aumenta presión sobre agua y pasturas.	Validar capacidad antes de comprar.
Instalar manguera	Mejora conducción de agua.	Apoya continuidad productiva.	Requiere compra y mantenimiento.	Puede proteger o afectar la fuente según diseño.	Medir y usar con orientación.
Instalar tanques móviles	Facilita bebida del ganado.	Reduce interrupciones.	Inversión inicial.	Disminuye ingreso animal a nacederos.	Definir capacidad, ubicación y limpieza.
Cercar nacederos	Ordena acceso del ganado.	Refuerza imagen responsable.	Costo de alambre y postes.	Protege agua y suelo.	Priorizar puntos críticos.
Estandarizar queso	Mejora rendimiento y calidad.	Permite ofrecer peso uniforme.	Requiere equipos y registros.	Reduce pérdidas y uso innecesario inne.	Ficha por lote.
Implementar frío	Conserva producto.	Amplía seguridad de entrega.	Aumenta inversión y energía.	Debe medirse el consumo.	Dimensionar según ruta.
Vender en Bogotá	Exige producción programada.	Acceso a clientes conocidos.	Añade transporte y conservación.	Genera emisiones por viaje.	Agrupar pedidos y registrar ruta.
Aprovechar suero	Reduce residuo y alimenta cerdos.	Puede apoyar narrativa circular.	Requiere manejo y medición.	Evita descarga inadecuada.	Validar y definir alternativa.
Registrar costos y ventas	Permite ajustar volumen.	Mejora precio y relación con clientes.	Costo bajo y mejora de control.	Ayuda a medir agua, energía y residuos.	Iniciar con cuaderno simple.
Usar etiqueta o QR	Exige trazabilidad por lote.	Aumenta confianza y recompra.	Costo gradual.	Comunica prácticas ambientales.	Implementar después de tener registros.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.